



Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Escuela de Ingeniería y Ciencias

Ingeniería en Ciencia de Datos y Matemáticas

Manual de Usuario

Gestor de Identidades - Versión 1

Socio Formador:
Casa Monarca

Equipo de Trabajo 2 - Grupo 603:

Valeria Arciga Valencia - A01737555
Henning Arvid Ladewig - A01831983
Alberto Boughton Reyes - A01178500
Ximena Montes Bautista - A01737949
Diego Octavio Arias Incháustegui - A00838285
Fernando Daniel Saucedo Hernández - A01385490

Profesores:

Raúl Gómez Muñoz, Daniel Otero Fadul,
Alberto Francisco Martínez Herrera, Pedro Leonel Olaya Trejos

Monterrey, Nuevo León
30 de abril de 2026

Índice general

1. Introducción	3
1.1. ¿Qué es la aplicación?	3
1.2. ¿Para qué sirve?	3
1.3. ¿A quién va dirigida?	4
2. Requerimientos del Sistema	5
2.1. Hardware mínimo	5
2.2. Software necesario	5
2.3. Versiones compatibles	5
3. Instalación	6
3.1. Pasos	6
3.2. Consideraciones importantes	6
4. Inicio de la Aplicación	7
4.1. ¿Cómo acceder?	7
4.2. Configuración inicial	7
5. Guía de Uso	8
5.1. Estructura de la Interfaz	8
5.2. Crear y Gestionar Usuarios	9
5.2.1. Creación de Nuevos Usuarios	9
5.2.2. Validaciones Críticas de Seguridad	10
5.2.3. Búsqueda, Edición y Eliminación	11
5.3. Filtros del Directorio	13
5.4. Administración de Certificados	14
6. Solución de Problemas	16
6.1. Errores comunes	16
6.2. ¿Qué hacer si algo falla?	16
7. Preguntas Frecuentes (FAQ)	18
8. Referencias	19

Índice de figuras

5.1. Vista general de la interfaz y distribución del módulo principal del sistema.	8
5.2. Tablero de control (Dashboard) mostrando métricas de certificados.	9
5.3. Ubicación del botón para registrar un nuevo usuario en la barra de herramientas.	9
5.4. Formulario de alta completado para el registro de un nuevo usuario.	10
5.5. Bloqueo del sistema al detectar un ID de usuario duplicado.	10
5.6. Alerta visual por formato de correo electrónico inválido (Error 422).	11
5.7. Filtro dinámico de la tabla ejecutando una búsqueda mediante ID.	11
5.8. Interfaz para la modificación y actualización de datos de un usuario existente.	12
5.9. Proceso de eliminación de un registro de usuario del sistema.	12
5.10. Consulta y despliegue del perfil predeterminado de la sesión activa.	13
5.11. Vista general de la lista de usuarios sin filtros aplicados.	13
5.12. Aplicación de filtros basados en el estado actual del certificado criptográfico.	14
5.13. Segmentación de la tabla de usuarios basada en los niveles de acceso (1 al 4).	14
5.14. Generación automática de claves criptográficas para un nuevo certificado.	15
5.15. Relación y condiciones entre los certificados emitidos y los niveles jerárquicos.	15

Capítulo 1

Introducción

1.1. ¿Qué es la aplicación?

El sistema **Gestor de Identidades Casa Monarca** es una plataforma web avanzada de gestión de accesos (IAM - Identity and Access Management) diseñada para robustecer la seguridad digital en entornos de ayuda humanitaria. A diferencia de un directorio convencional, esta aplicación integra una infraestructura de clave pública (PKI) que utiliza estándares criptográficos de alto nivel, como certificados **X.509 v3**, llaves **RSA de 4096 bits** y algoritmos de firma **SHA-256**.

La aplicación opera como un núcleo centralizado que no solo almacena datos, sino que garantiza la autenticidad e integridad de cada interacción dentro de la organización. Su arquitectura técnica permite que Casa Monarca transite de procesos manuales a una infraestructura digital segura, capaz de mitigar riesgos críticos como la suplantación de identidad o la alteración no autorizada de registros sensibles.

1.2. ¿Para qué sirve?

El propósito fundamental del sistema es centralizar y blindar la seguridad de la información institucional, alineándose con las leyes de protección de datos personales. El sistema sirve para:

- **Gestión Integral de Usuarios:** Permite el control total sobre el ciclo de vida de los colaboradores. Desde el registro inicial con validación de sintaxis (correo institucional) hasta la asignación de áreas y niveles de acceso específicos, asegurando que cada persona tenga solo los permisos necesarios para su labor.
- **Administración Criptográfica:** El sistema automatiza la creación de identidades digitales. Al registrar un usuario, genera de forma transparente una clave privada y una contraseña segura, eliminando la complejidad técnica para el personal operativo.
- **Supervisión en Tiempo Real (Dashboard):** Ofrece una interfaz visual con métricas y "semaforización". Esto sirve para identificar rápidamente certificados activos, revocados o aquellos que están próximos a expirar (indicados en color ámbar), facilitando la toma de decisiones administrativas.
- **Control de Revocación:** Proporciona un mecanismo inmediato para invalidar accesos mediante una lista de revocación (CRL), garantizando que un certificado deje de ser válido en el momento exacto en que un colaborador termina su servicio.

1.3. ¿A quién va dirigida?

Este manual y la aplicación en sí están diseñados bajo el principio de "mínimo privilegio", segmentando las funciones según la responsabilidad del personal de Casa Monarca:

- **Administradores de Sistema:** Encargados de la supervisión global, manejo de la base de datos y control de los niveles más altos de seguridad.
- **Personal Operativo y de Captura:** Usuarios que interactúan con el directorio para consultas básicas o registros de información, quienes requieren una guía clara sobre los errores comunes y validaciones del sistema.
- **Audidores de Seguridad:** Personal que necesite verificar que los procesos de firma y emisión de certificados cumplen con los estándares de integridad y transparencia requeridos por la organización.

Capítulo 2

Requerimientos del Sistema

2.1. Hardware mínimo

Para garantizar que los procesos de cifrado y la gestión de la base de datos local se ejecuten, el equipo debe cumplir con las siguientes especificaciones:

- **Procesador:** Intel Core i3 o AMD Ryzen 3 (mínimo 2 núcleos a 2.0 GHz). La capacidad de procesamiento para la generación de llaves RSA es de 4096 bits.
- **Memoria RAM:** 4 GB como mínimo. Se recomiendan 8 GB si el equipo ejecutará simultáneamente el servidor backend y múltiples pestañas del navegador.
- **Almacenamiento:** 10 GB de espacio libre. Aunque la aplicación es ligera, se requiere espacio para el entorno de Python, las bibliotecas y el almacenamiento creciente de certificados y registros.

2.2. Software necesario

El sistema está diseñado para ser multiplataforma, pero depende estrictamente de un entorno de ejecución específico para la seguridad criptográfica:

- **Sistema Operativo:** Windows 10/11, macOS 11+ o distribuciones de Linux (Ubuntu 20.04 LTS o superior).
- **Entorno de Lenguaje:** Es indispensable contar con **Python versión 3.6.13**. Versiones superiores o inferiores podrían presentar incompatibilidades con la librería `cryptography 3.4.7`.
- **Navegador web:** Navegadores con soporte para estándares modernos de seguridad y renderizado de interfaces dinámicas.

2.3. Versiones compatibles

- **Google Chrome:** Versión 90 o superior.
- **Mozilla Firefox:** Versión 88 o superior.
- **Microsoft Edge:** Versión 95 o superior.

Capítulo 3

Instalación

3.1. Pasos

Siga esta secuencia lógica para desplegar el sistema en su entorno local de manera exitosa:

1. **Preparación del entorno:** Asegúrese de que su terminal reconozca el comando `pip`. Instale las dependencias ejecutando:

```
pip install -r requirements.txt.
```

2. **Generación de Identidades Base:** Antes de iniciar el servidor, es obligatorio crear las llaves maestras y de usuario de prueba mediante los scripts incluidos:

- `python examples/generate_user_cert.py`
- `python examples/generate_server_cert.py`

3. **Despliegue:** Una vez configurado lo anterior, acceda a la carpeta raíz y ejecute el comando para iniciar el servicio:

```
python src/backend/main.py.
```

3.2. Consideraciones importantes

El sistema requiere permisos de lectura y escritura en la carpeta del proyecto para generar los archivos `.pem` (llaves) y `.json` (datos). Asegúrese de contar con permisos de administrador en la red local antes de proceder con el despliegue de los certificados raíz, ya que esto evitará bloqueos del firewall al intentar establecer la conexión en el puerto 8000.

Capítulo 4

Inicio de la Aplicación

4.1. ¿Cómo acceder?

Una vez que el servidor backend reporte que está funcionando en el ambiente establecido, el acceso se realiza de forma sencilla a través de la red local:

1. Abra su navegador de preferencia.
2. Ingrese a la URL: <http://localhost:8000/api/>.
3. **Autenticación:** Introduzca las credenciales (correo institucional y contraseña) proporcionadas por el administrador principal. El sistema validará su nivel de acceso (1 al 4) para personalizar las funciones disponibles en su tablero.

4.2. Configuración inicial

- **Obligatorio:** Deberá visualizar la información de los diferentes usuarios (ej. "Max Mustermann"). Si los datos aparecen correctamente, significa que el backend está leyendo exitosamente el archivo JSON de la base de datos.
- **Validación del Tablero:** Verifique que los certificados generados en el paso de instalación aparezcan listados en la tabla principal con su respectivo estado (Activo/Vigente).

Capítulo 5

Guía de Uso

5.1. Estructura de la Interfaz

La interfaz gráfica del Gestor de Identidades Casa Monarca ha sido diseñada bajo criterios estrictos de usabilidad. El sistema organiza sus funciones mediante componentes visuales claramente delimitados para agilizar la navegación del personal operativo, evitando que requieran conocimientos avanzados en criptografía o bases de datos.

La pantalla principal o tablero de control (*Dashboard*) consolida la información más relevante. En la parte superior, se visualizan métricas clave en tiempo real. En el centro, el espacio de trabajo principal alberga la tabla dinámica donde se ejecutan los filtros, búsquedas y las acciones específicas sobre cada registro de la base de datos local (TinyDB).

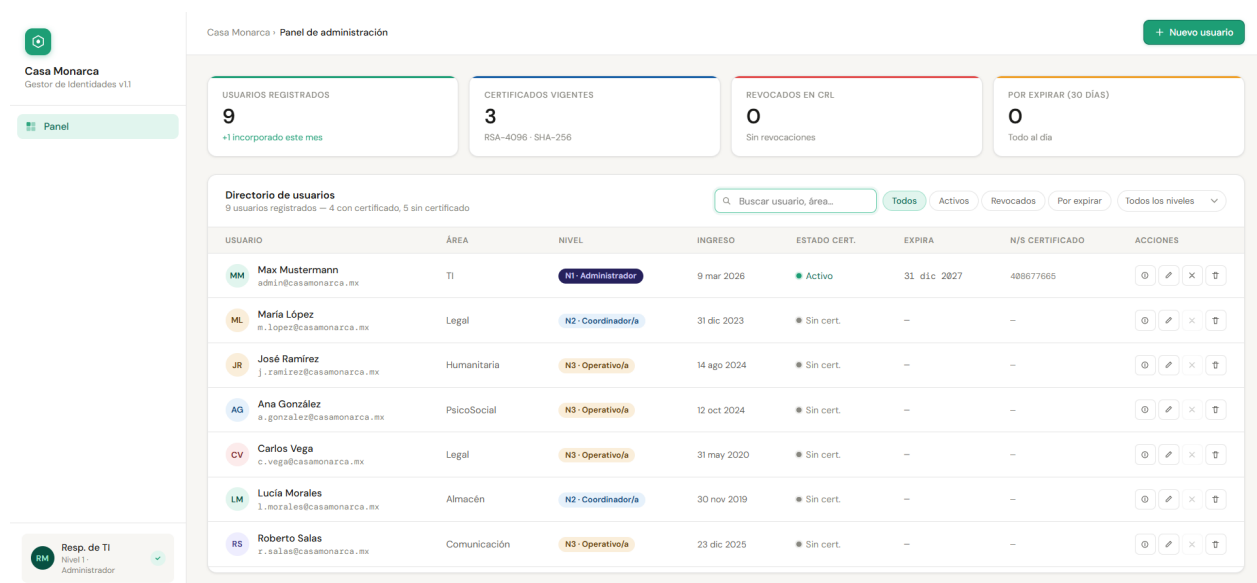


Figura 5.1: Vista general de la interfaz y distribución del módulo principal del sistema.

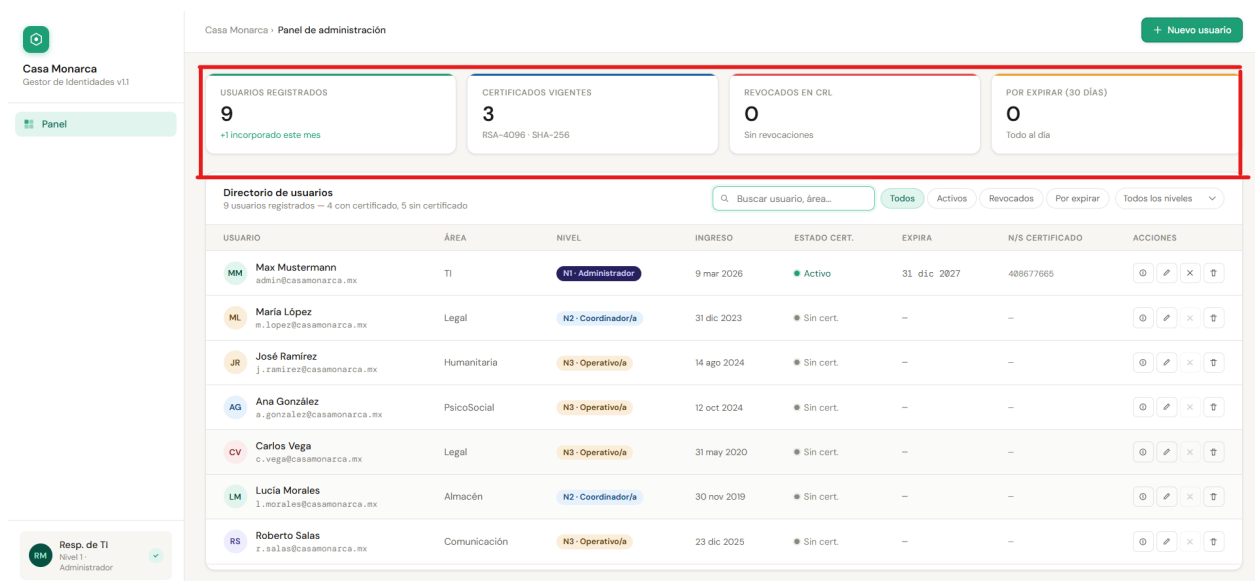


Figura 5.2: Tablero de control (Dashboard) mostrando métricas de certificados.

5.2. Crear y Gestionar Usuarios

Este módulo centraliza la administración del ciclo de vida operativo de los coordinadores y voluntarios de la organización. Permite mantener la integridad de sus datos de identidad, asegurando que cada persona tenga los accesos correctos.

5.2.1. Creación de Nuevos Usuarios

Esta función automatiza el alta del personal en el sistema. El backend en Flask se encarga de estructurar el nuevo registro y preparar las variables para el posterior firmado digital de accesos.

Paso a paso:

1. En la barra de herramientas superior de la tabla, localice y haga clic en el botón de registro.
2. El sistema desplegará un formulario modal flotante. Complete obligatoriamente los campos: Nombre completo, Correo Institucional, Área operativa y asigne un Identificador Único (ID).
3. Verifique que la información sea correcta y haga clic en el botón de confirmación para guardar.

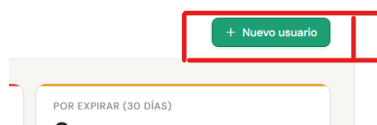


Figura 5.3: Ubicación del botón para registrar un nuevo usuario en la barra de herramientas.

Figura 5.4: Formulario de alta completado para el registro de un nuevo usuario.

Ejemplo: Registro de un voluntario ingresando un ID nuevo, Nombre: *Carlos Fuentes*, Área: *Ayuda Humanitaria*, y Correo: *voluntario@casamonarca.org*.

Resultado esperado: El backend procesa los datos y retorna un estado exitoso, guardando el registro de manera persistente. El formulario se cierra automáticamente y el nuevo perfil se añade a la lista general.

5.2.2. Validaciones Críticas de Seguridad

El sistema cuenta con mecanismos de defensa pasiva que evalúan los datos introducidos en tiempo real antes de impactar la base de datos, evitando colisiones y registros corruptos.

Protección contra IDs Duplicados: Si el operador intenta forzar el registro de un usuario asignándole un ID que ya pertenece a otra persona en el sistema, el motor detendrá la operación.

Figura 5.5: Bloqueo del sistema al detectar un ID de usuario duplicado.

Validación de Sintaxis de Correo (Error 422): Si se intenta guardar un usuario con un formato de

correo electrónico inválido (por ejemplo, omitiendo el símbolo arroba), el backend denegará la petición para mantener la consistencia de los datos de contacto.

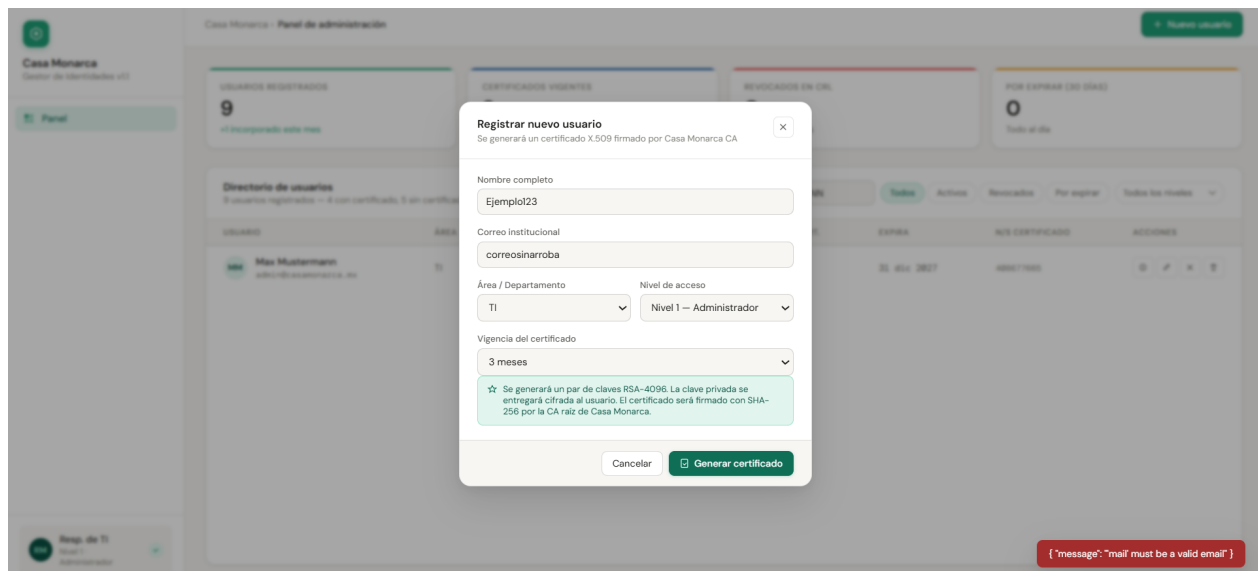


Figura 5.6: Alerta visual por formato de correo electrónico inválido (Error 422).

5.2.3. Búsqueda, Edición y Eliminación

El sistema permite recuperar, actualizar o purgar información de forma inmediata.

Paso a paso para búsqueda por ID:

1. Ubique la barra de búsqueda dinámica situada sobre la tabla del directorio.
2. Ingrese el número de ID específico del usuario que desea auditar.

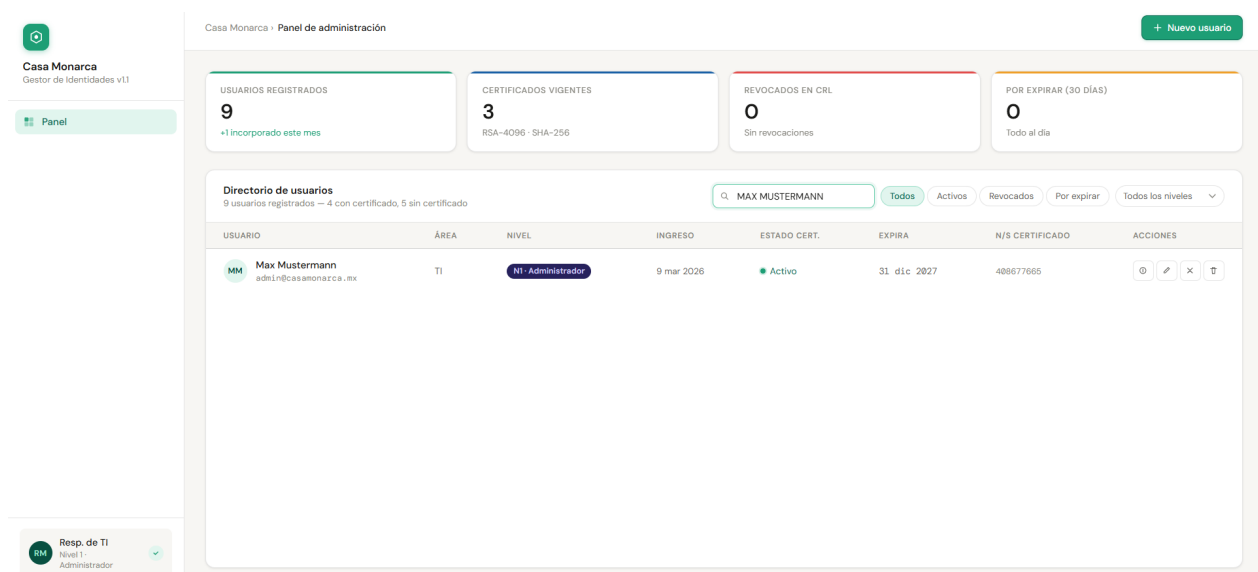


Figura 5.7: Filtro dinámico de la tabla ejecutando una búsqueda mediante ID.

Para mantener la base de datos actualizada, los administradores pueden modificar los datos de contacto o eliminar registros obsoletos utilizando las herramientas en la fila de cada usuario.

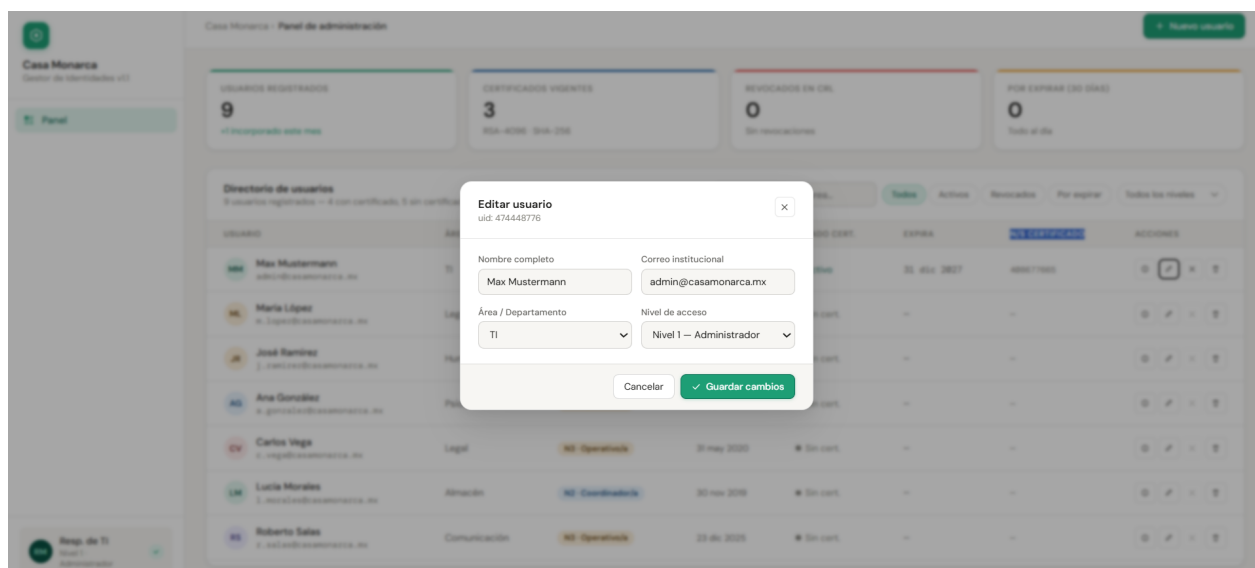


Figura 5.8: Interfaz para la modificación y actualización de datos de un usuario existente.

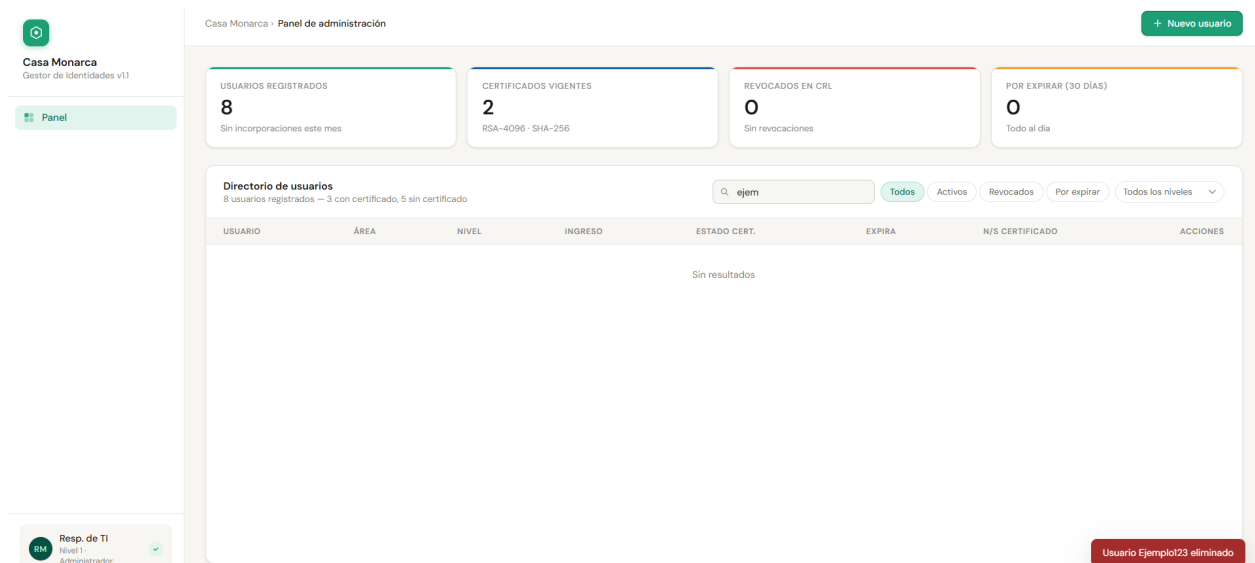


Figura 5.9: Proceso de eliminación de un registro de usuario del sistema.

Adicionalmente, para verificar la conectividad de la sesión actual con el backend, se puede consultar el perfil predeterminado del sistema.

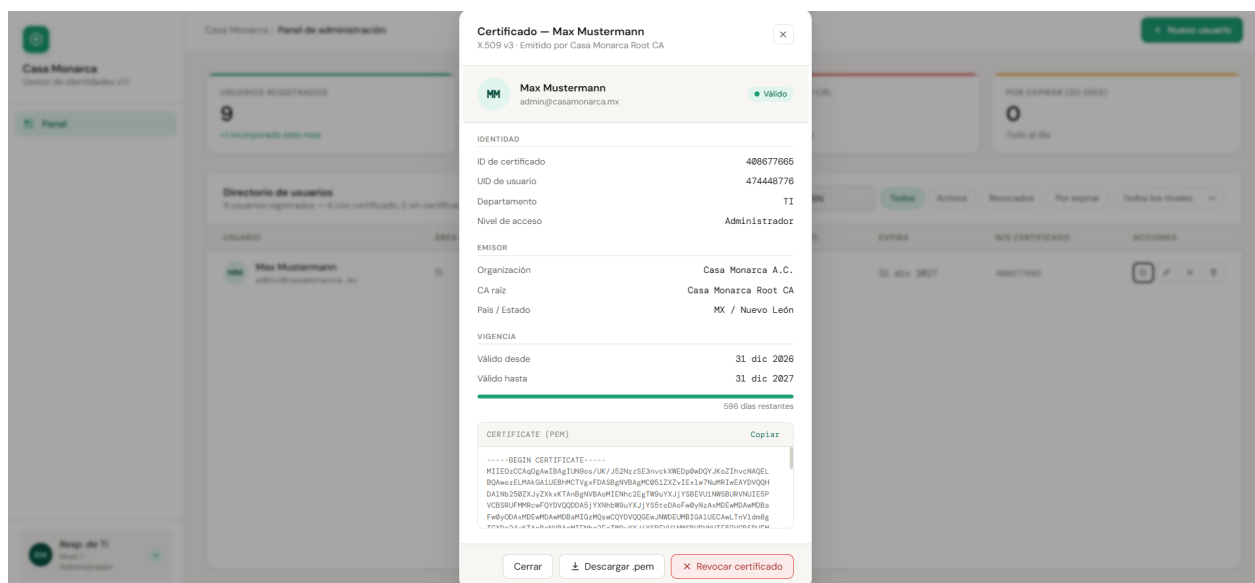


Figura 5.10: Consulta y despliegue del perfil predeterminado de la sesión activa.

5.3. Filtros del Directorio

Para facilitar la auditoría visual en organizaciones con gran volumen de personal, la tabla principal soporta la segmentación de datos en tiempo real.

Casa Monarca • Panel de administración

USUARIOS REGISTRADOS
9
+1 incorporado este mes

CERTIFICADOS VIGENTES
3
RSA-4096 - SHA-256

REVOCADOS EN CRL
0
Sin revocaciones

POR EXPIRAR (30 DÍAS)
0
Todo el día

Directorio de usuarios
9 usuarios registrados — 4 con certificado, 5 sin certificado

Q. Buscar usuario, área... Todos Activos Revocados Por expirar Todos los niveles

USUARIO	ÁREA	NIVEL	INGRESO	ESTADO CERT.	EXPIRA	N/S CERTIFICADO	ACCIONES
MM Max Mustermann admin@casamonarca.mx	TI	N1 - Administrador	9 mar 2026	Activo	31 dic 2027	488677665	🔍 ✎ ✕ 🗑
ML María López m.lopez@casamonarca.mx	Legal	N2 - Coordinador/a	31 dic 2023	Sin cert.	—	—	🔍 ✎ ✕ 🗑
JR José Ramírez j.ramirez@casamonarca.mx	Humanitaria	N3 - Operativo/a	14 ago 2024	Sin cert.	—	—	🔍 ✎ ✕ 🗑
AG Ana González a.gonzalez@casamonarca.mx	PsicoSocial	N3 - Operativo/a	12 oct 2024	Sin cert.	—	—	🔍 ✎ ✕ 🗑
CV Carlos Vega c.vega@casamonarca.mx	Legal	N3 - Operativo/a	31 may 2020	Sin cert.	—	—	🔍 ✎ ✕ 🗑
LM Lucía Morales l.morales@casamonarca.mx	Almacén	N2 - Coordinador/a	30 nov 2019	Sin cert.	—	—	🔍 ✎ ✕ 🗑
RS Roberto Salas r.salas@casamonarca.mx	Comunicación	N3 - Operativo/a	23 dic 2025	Sin cert.	—	—	🔍 ✎ ✕ 🗑

Figura 5.11: Vista general de la lista de usuarios sin filtros aplicados.

Paso a paso para filtrado:

1. Utilice los botones superiores para mostrar únicamente certificados activos, revocados o próximos a expirar.
2. Despliegue el menú de niveles para aislar la vista a un nivel jerárquico específico (por ejemplo, Nivel 1 o Nivel 2).

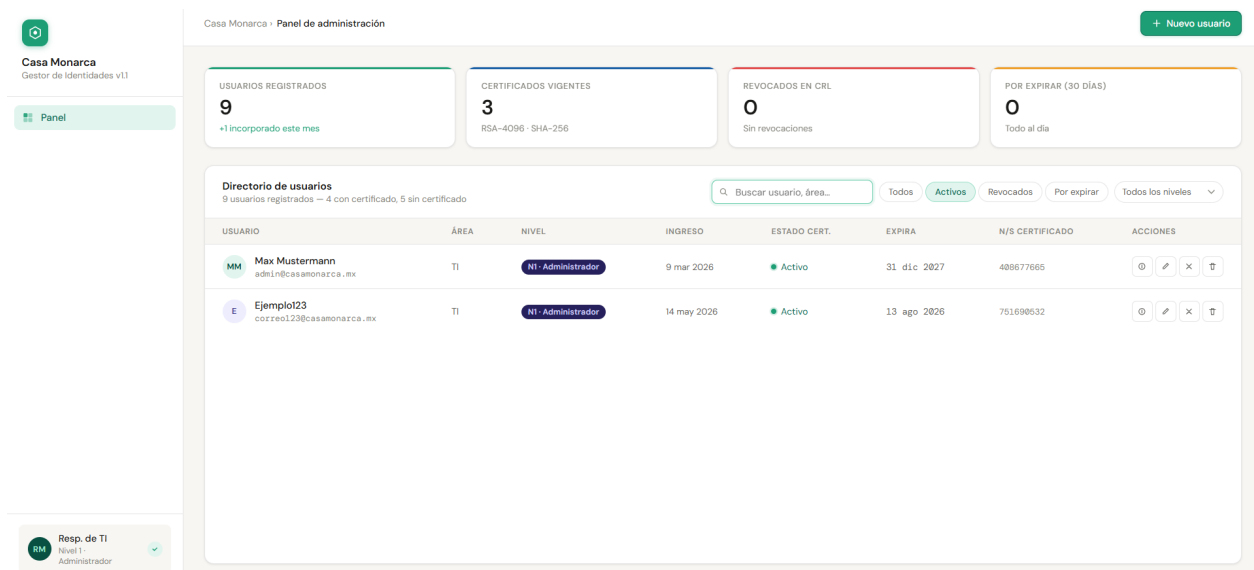


Figura 5.12: Aplicación de filtros basados en el estado actual del certificado criptográfico.

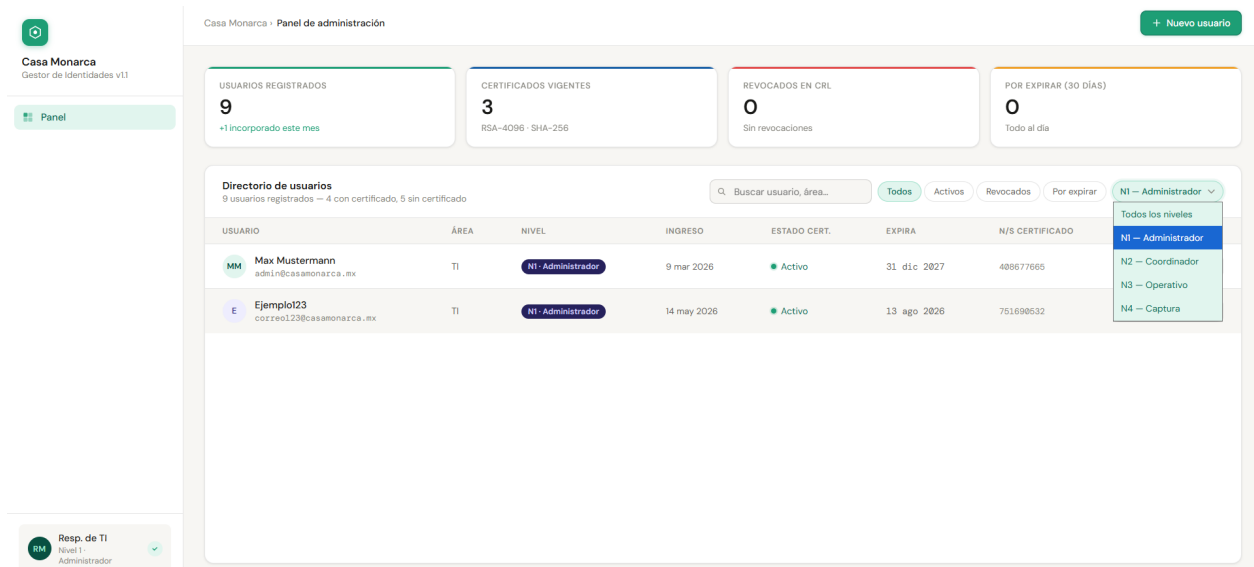


Figura 5.13: Segmentación de la tabla de usuarios basada en los niveles de acceso (1 al 4).

5.4. Administración de Certificados

Este módulo gestiona la infraestructura de clave pública (PKI), vinculando criptográficamente a los usuarios validados con credenciales digitales firmadas.

Paso a paso para emitir un certificado:

1. Indique el ID único que desea asignar a la nueva estructura criptográfica y asócielo al ID de un usuario existente.
2. Oprima el botón de confirmación para iniciar el algoritmo de firma asimétrica.

Resultado esperado: El backend generará de forma automática y transparente la pareja de llaves, devolviendo el ID de la credencial y activando el acceso.

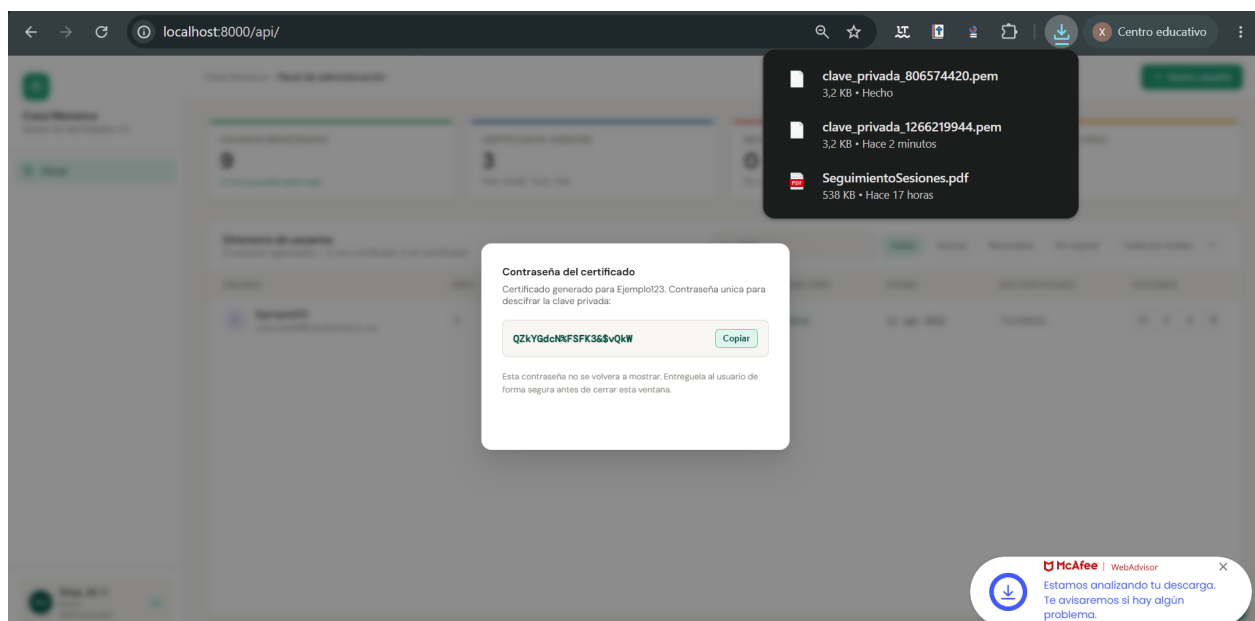


Figura 5.14: Generación automática de claves criptográficas para un nuevo certificado.

Casa Monarca • Panel de administración [+ Nuevo usuario](#)

USUARIOS REGISTRADOS
9
[+1 incorporado este mes](#)

CERTIFICADOS VIGENTES
3
RSA-4096 - SHA-256

REVOCADOS EN CRL
0
Sin revocaciones

POR EXPIRAR (30 DÍAS)
0
Todo el día

Directorio de usuarios
9 usuarios registrados — 4 con certificado, 5 sin certificado

Q. Buscar usuario, área... [Todos](#) [Activos](#) [Revocados](#) [Por expirar](#) [Todos los niveles](#)

USUARIO	ÁREA	NIVEL	INGRESO	ESTADO CERT.	EXPIRA	N/S CERTIFICADO	ACCIONES
MM Max Mustermann adm1n@casamonarca.mx	TI	N1 - Administrador	9 mar 2026	● Activo	31 dic 2027	408677665	🔍 ✎ ✖ 🗑️
ML María López m.lopez@casamonarca.mx	Legal	N2 - Coordinador/a	31 dic 2023	● Sin cert.	—	—	🔍 ✎ ✖ 🗑️
JR José Ramírez j.ramirez@casamonarca.mx	Humanitaria	N3 - Operativo/a	14 ago 2024	● Sin cert.	—	—	🔍 ✎ ✖ 🗑️
AG Ana González a.gonzalez@casamonarca.mx	PsicoSocial	N3 - Operativo/a	12 oct 2024	● Sin cert.	—	—	🔍 ✎ ✖ 🗑️
CV Carlos Vega c.vega@casamonarca.mx	Legal	N3 - Operativo/a	31 may 2020	● Sin cert.	—	—	🔍 ✎ ✖ 🗑️
LM Lucía Morales l.morales@casamonarca.mx	Almacén	N2 - Coordinador/a	30 nov 2019	● Sin cert.	—	—	🔍 ✎ ✖ 🗑️
RS Roberto Salas r.salas@casamonarca.mx	Comunicación	N3 - Operativo/a	23 dic 2025	● Sin cert.	—	—	🔍 ✎ ✖ 🗑️

Resp. de TI
Nivel 1 - Administrador

Figura 5.15: Relación y condiciones entre los certificados emitidos y los niveles jerárquicos.

Capítulo 6

Solución de Problemas

6.1. Errores comunes

Durante la operación rutinaria del Gestor de Identidades Casa Monarca, el personal operativo podría encontrarse con excepciones o alertas visuales controladas. Estas notificaciones son emitidas de forma activa por el backend en Flask para proteger la integridad del sistema. A continuación, se detallan las fallas más comunes, sus causas raíz y cómo interpretarlas:

- **Error 422 - Correo inválido:** Esta excepción ocurre cuando el operador introduce una dirección de correo electrónico que no cumple con el estándar de sintaxis básico (por ejemplo, al omitir el símbolo de arroba @ o el dominio .org). El servidor web intercepta la petición entrante y detiene el proceso antes de que los datos inválidos corrompan la estructura JSON.

Diagnóstico visual: Esta condición despliega de manera inmediata la alerta en pantalla ilustrada previamente en la **Figura 5.6**.

- **User ID already occupied:** Este error de colisión se suscita cuando se intenta registrar un nuevo voluntario o coordinador asignándole un identificador numérico que ya fue indexado previamente en la base de datos local (TinyDB). Debido a que el ID actúa como la llave primaria del sistema, el backend rechaza la solicitud devolviendo un estado de falla ("status": "failure") para impedir la sobreescritura o pérdida de los registros históricos del personal activo.

Diagnóstico visual: El bloqueo perimetral generado ante este escenario puede corroborarse gráficamente en la **Figura 5.5**.

6.2. ¿Qué hacer si algo falla?

Si el sistema experimenta un comportamiento anómalo que no sea resuelto mediante las validaciones automáticas del formulario, se recomienda seguir de manera estricta el siguiente protocolo técnico de diagnóstico y recuperación:

1. **Verificación del Estado del Servidor (Backend):** Confirme que la terminal local donde se inicializó el backend no haya colapsado. Ingrese a la consola del sistema y verifique que el hilo de ejecución de Python continúe activo reportando lecturas sobre el archivo `src/backend/main.py`. Si el proceso se detuvo por un corte de energía o cierre accidental, reinicie el entorno ejecutando el comando base en la raíz del proyecto.
2. **Validación de la Base de Datos Local:** Asegúrese de que el archivo JSON que funge como base de datos persistente no se encuentre bloqueado por otro proceso del sistema operativo o en estado de "Solo lectura".

3. **Diagnóstico de Red Local:** Asegúrese de que el puerto de comunicación local 8000 no esté siendo utilizado o bloqueado por otra aplicación local o por políticas restrictivas del firewall del sistema operativo, ya que esto interrumpirá la carga de las vistas dinámicas mostradas en el panel de administración (**Figura 5.1**).
4. **Restablecimiento de la Sesión:** Si la interfaz del tablero se congela, intente recargar el navegador web utilizando la combinación de teclas `Ctrl + F5` para limpiar la memoria caché. Esto forzará una nueva petición al endpoint de sesión por defecto (`/users/me`), restableciendo la sincronización de la sesión de simulación del perfil base.

Si tras completar minuciosamente los pasos anteriores la interfaz continúa desplegando errores persistentes o los scripts de generación criptográfica fallan de forma sistemática en el resguardo de los archivos de llave privada (`.pem`), suspenda las operaciones y contacte de inmediato al área de soporte técnico y administración del sistema enviando un reporte detallado.

Capítulo 7

Preguntas Frecuentes (FAQ)

Este apartado recopila y resuelve de manera puntual las dudas técnico-operativas más recurrentes presentadas:

- **¿Puedo deshacer la revocación de un certificado digital?**

No. Por diseño e integridad de la arquitectura de seguridad asimétrica, el proceso de revocación es estrictamente **definitivo e irreversible**. En el momento exacto en que un operador pulsa el botón de confirmación de baja, el backend rompe el enlace de confianza y añade el número de serie de la credencial a la Lista de Revocación de Certificados (CRL). Una vez dentro de la CRL, ningún algoritmo puede reactivar la validez de dicha firma. Si el voluntario o coordinador requiere reincorporarse a sus actividades operativas, se deberá registrar el incidente y proceder a emitir un certificado completamente nuevo desde el módulo correspondiente.

- **¿Por qué al entrar al sistema ingresa directamente sin pedirme contraseña?**

Para la actual fase de prototipo, demostración y pilotaje local (entorno de pruebas), el sistema ha sido configurado intencionalmente para arrancar de forma directa utilizando un perfil predeterminado de nivel jerárquico 1 (cargado desde la base de datos de prueba bajo la identidad de simulación). Esto agiliza la validación de la lógica de negocio y las pruebas de esfuerzo criptográfico sin necesidad de lidiar con sesiones concurrentes.

- **¿Los filtros por nivel de acceso modifican los datos guardados?**

No. Las opciones de filtrado jerárquico por niveles de acceso (del 1 al 4) explicadas en el manual son herramientas de visualización perimetral exclusivas para el frontend. Su única función es organizar y segmentar dinámicamente las filas visibles en la tabla principal para agilizar las tareas de supervisión y auditoría del personal, tal como se aprecia en la **Figura 5.13**. El uso de estos filtros no altera en absoluto la persistencia de la información almacenada.

Capítulo 8

Referencias

- TinyDB 4.8.2 documentation. (2024). Readthedocs.io website: <https://tinydb.readthedocs.io/en/latest/>